

Cost-effective Electro-Thermal Energy Storage to balance small scale renewable energy systems (Almacenamiento de energía electrotérmica rentable para sistemas de energía renovable a pequeña escala)

# Año	2021
≡ Resumen	El artículo presenta un sistema de almacenamiento electro-térmico (ETES) que utiliza arena como medio térmico y motores Stirling de pistón libre para convertir calor en electricidad, logrando una eficiencia de ida y vuelta del 47,4 % y un costo por kWh aproximadamente seis veces menor que el de las baterías de ion-litio. Se describen su diseño modular, los materiales empleados, los resultados de eficiencia y costos, y su idoneidad para sistemas renovables aislados de pequeña escala.
🔗 URL	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X21005557?via%3Dihub

1. Idea Central

El estudio presenta y evalúa un novedoso sistema de almacenamiento electro-térmico (ETES) diseñado para ser modular, escalable y de bajo costo. Utiliza materiales térmicos comunes (arena, sales fundidas o aceite térmico) para almacenar calor, y motores Stirling de pistón libre (FPSE) para convertir ese calor de nuevo en electricidad. La conclusión principal es que el sistema ETES, especialmente cuando utiliza arena como medio de almacenamiento, alcanza una eficiencia de ida y vuelta del **47,4%** y un costo por kWh hasta **seis veces menor** que el de las baterías de ion-litio, ofreciendo una alternativa prometedora para sistemas renovables aislados de pequeña escala, evitando el uso de materiales críticos y reduciendo la huella ambiental.

La investigación concluye que la arena de sílice seca es el medio de almacenamiento mas eficiente, seguro y de menor costo.

Glosario de Abreviaciones

Abreviatura	Significado en inglés	Traducción al español
CAES	<i>Compressed Air Energy Storage</i>	Almacenamiento de energía por aire comprimido
CAPEX	<i>Capital Expenditure</i>	Gasto de capital / Inversión en activos fijos
CHP	<i>Combined Heat and Power</i>	Cogeneración de calor y electricidad
CSP	<i>Concentrated Solar Power</i>	Energía solar concentrada (mencionada en referencias)
EDP	<i>Engineering Design Process</i>	Proceso de diseño ingenieril
EES	<i>Electrical Energy Storage</i>	Almacenamiento de energía eléctrica (directa)
ESS	<i>Energy Storage Systems</i>	Sistemas de almacenamiento de energía
ETES	<i>Electro-thermal Energy Storage</i>	Almacenamiento electro-térmico (el sistema propuesto)
FES	<i>Flywheel Energy Storage</i>	Almacenamiento de energía por volante de inercia
FPSE	<i>Free-piston Stirling Engine</i>	Motor Stirling de pistón libre
HESS	<i>Hydrogen Energy Storage System</i>	Sistema de almacenamiento de energía con hidrógeno
LIB	<i>Lithium-ion Battery</i>	Batería de iones de litio
LFP	<i>Lithium Iron Phosphate</i>	Fosfato de hierro y litio (química de cátodo para baterías)
NMC	<i>Nickel Manganese Cobalt</i>	Níquel manganeso cobalto (química de cátodo para baterías)
PHS	<i>Pumped Hydro Storage</i>	Almacenamiento por bombeo hidroeléctrico
PV	<i>Photovoltaic</i>	Fotovoltaico (energía solar)
SC	<i>Super Capacitor</i>	Supercondensador
SMES	<i>Superconducting Magnetic Energy Storage</i>	Almacenamiento de energía magnética por superconductividad
TES	<i>Thermal Energy Storage</i>	Almacenamiento de energía térmica
VRFB	<i>Vanadium Redox Flow Battery</i>	Batería de flujo redox de vanadio

2. Resumen por Secciones

1. Introducción y Contexto

El artículo comienza justificando la necesidad de almacenamiento de energía para integrar fuentes renovables intermitentes (solar, eólica) en la red eléctrica, especialmente en sistemas aislados (off-grid). Destaca que, aunque existen diversas tecnologías de almacenamiento (mecánicas, eléctricas directas, químicas y térmicas), muchas no son adecuadas para aplicaciones de pequeña escala debido a sus requisitos geográficos o su falta de modularidad.

Se señala que las baterías de ion-litio (LIB) son actualmente la opción dominante, pero su creciente demanda para el sector del transporte y su dependencia de materiales críticos (litio, cobalto) podrían generar escasez y aumentos de precio en el futuro. Por ello, se propone un nuevo sistema de almacenamiento electro-térmico indirecto (ETES) que convierte electricidad en calor, lo almacena en materiales de bajo costo y luego lo convierte de nuevo en electricidad mediante motores Stirling.

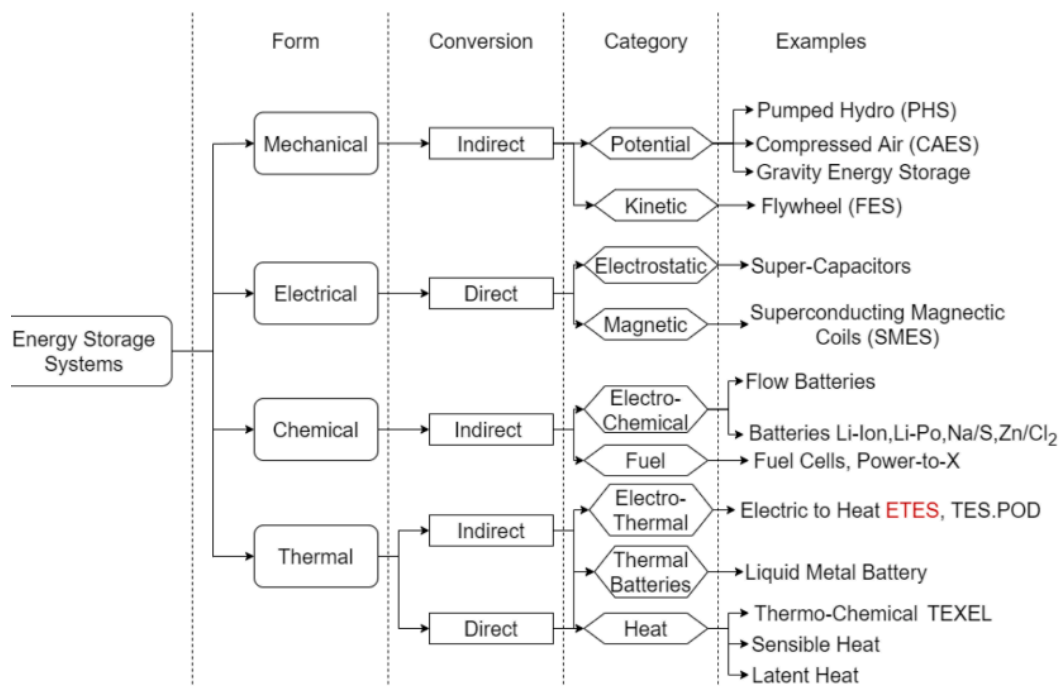


Figura 1 – Clasificación de sistemas de almacenamiento: diagrama de clasificación de los sistemas de almacenamiento de energía, destacando la necesidad de un paso de conversión. El ETES se clasifica dentro de los "Sistemas de almacenamiento de energía térmica indirecta".

2. Materiales y Métodos

- **Criterios de diseño del ETES:** Se establecieron cuatro criterios principales: 1) bajo costo, 2) ausencia de materiales críticos, 3) alta eficiencia y 4) baja huella

ambiental. Se siguió un proceso de diseño ingenieril (Engineering Design Process, EDP).

- **Materiales de almacenamiento térmico (TES):** Se seleccionaron tres materiales por su disponibilidad y bajo costo:
 - **Aceite térmico (Therminol VP-1):** Rango de temperatura 180 °C – 400 °C (orgánico, volátil por encima de 400 °C).
 - **Sal fundida (Dynalene MS-2):** Rango 200 °C – 500 °C (cristaliza por debajo de 200 °C, es corrosiva).
 - **Arena:** Rango 180 °C – 950 °C (sólida, no requiere fluido de transferencia de calor, estable a altas temperaturas y muy abundante).
- **Metodología de evaluación:**
 - Se asumió una eficiencia de carga del 100% (toda la electricidad se convierte en calor).
 - Se seleccionó un motor Stirling de tipo gamma de baja temperatura (especificaciones en Tabla 1) con una potencia de salida de 2.525 kW y una eficiencia térmico-eléctrica del 21% a 180 °C de lado caliente y 30 °C de lado frío (equivalente al 63% de la eficiencia de Carnot).
 - Se consideraron pérdidas de calor a través del aislamiento, basándose en estudios experimentales previos (tasas de enfriamiento de ~4 °C/h a 550 °C y <1.5 °C/h por debajo de 300 °C).
 - **Fórmulas clave:**
 - Potencia de carga: $P_{in} = \frac{mC_p\Delta T}{t}$
 - Donde m es la masa del material de almacenamiento termico, Cp es la capacidad calorifica especifica promedio del material de almacenamiento termico en el rango de T objetivo, ΔT es la diferencia de T durante la carga y t es el tiempo transcurrido. 'P' es la cantidad de electricidad necesaria para cargar el almacenamiento de energía, según la ecuación es energía térmica a lo largo del tiempo
 - **Modelo Matemático de Descarga:** La eficiencia de conversión de calor a electricidad se modela corrigiendo la eficiencia de Carnot variable (η_{th}) de acuerdo con un factor experimental de operación del motor Stirling del 63%:

$$\eta_{\text{thermal-to-electric}} = \left(1 - \frac{T_l}{T_h}\right) \cdot 0.63$$

Donde T_l es la temperatura fría constante (30°C) y T_h es la temperatura variable de la arena en contacto con el motor

- Eficiencia térmico-eléctrica variable para el motor stirling: $\eta = 0.63 \times \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right)$
- Potencia de descarga: $P_{out} = \frac{mC_p\Delta T}{t} \times 0.63 \times \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right)$

Table 1

Design specification of a low-temperature Stirling engine selected from [74] to analyse our ETES system.

Design Specification	Represented Value
Power Output	2.525 kW
Thermal to Electric Efficiency	21%
The fraction of Carnot Efficiency	65%
Hot Side Cylinder Temperature	180°C
Cold Side Cylinder Temperature	30°C

Tabla 1 – Especificaciones del motor Stirling: Potencia de salida 2.525 kW, Eficiencia térmica a eléctrica 21%, Fracción de la eficiencia de Carnot 65%, Temperatura del cilindro caliente 180°C y Temperatura del cilindro frío 30°C .

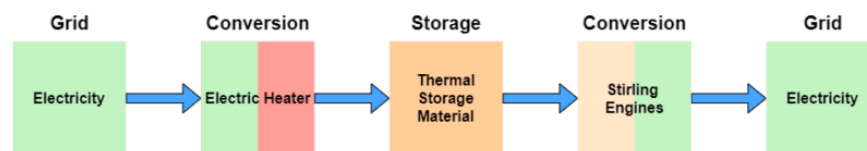
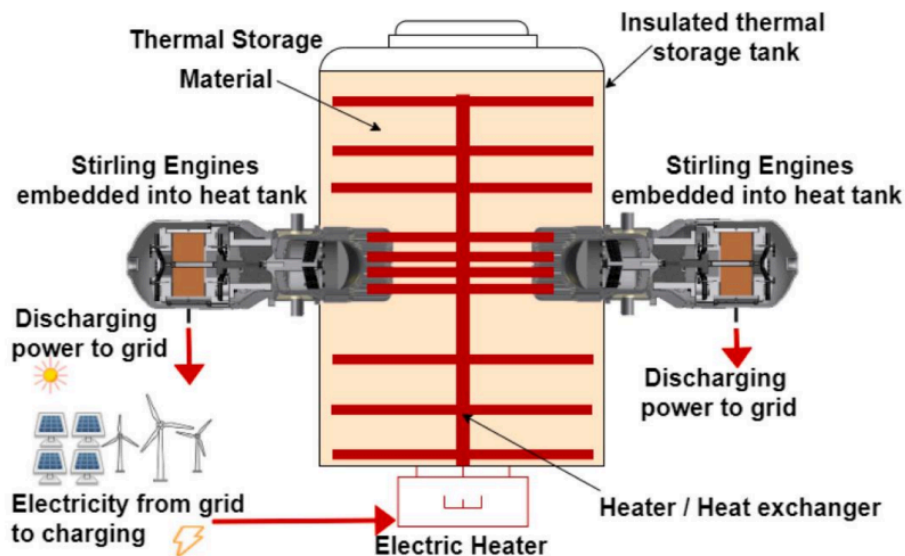


Fig. 2. The energy conversion process of the ETES system. The source electricity is converted to heat and stored in thermal storage materials (for example, during the day), and the stored heat is transformed back to electricity before usage (during the night when the demand is high).

Proceso de conversión de energía del sistema

Diseño del sistema ETES (*Electro-thermal Energy Storage*, Almacenamiento electro-térmico):

- tanque de almacenamiento térmico fabricado con **acero ferrítico y material aislante de alta T**



- El calentador o conductor térmico debe diseñarse para que el calor se distribuya de forma eficiente y uniforme, mejorando así la conductividad térmica de ciertos materiales de almacenamiento térmico como la arena.
- Forma económica de diseñar el tanque de almacenamiento térmico es usar acero ferrítico de grado 4724 o 2713, con temperaturas de resistencia entre 550 y 858 °C.
- Se puede usar un material aislante de alta T para cubrir la superficie interna del tanque siempre que el material de almacenamiento térmico sea un sólido. Un ejemplo típico de material aislante de alta T es la manta 'RS Pro Superwool 607 HT', con una T de tolerancia de 1300 °C
- Si se opera en T extremadamente altas (hasta 950°C aguanta el arena), puede llegar a fallar el acero del tanque. Por ello es que al colocar el aislamiento por dentro se logra un gradiente térmico donde el interior del aislante está a 950° pero la pared del tanque de acero se mantiene a una T mucho más baja.
- Como se integran los motores Stirling en el tanque de almacenamiento?
 - Los sistemas TES existentes que usan motores Stirling necesitan un medio de transferencia de calor, como aceites térmicos, para hacer circular el calor alrededor del intercambiador de calor. Esto requiere accesorios adicionales con aislamiento y un mecanismo de bombeo para el funcionamiento a alta T lo que conlleva mayores pérdidas de E y mayores costos
 - Los sistemas ETES eliminan todos esos problemas soldando las cabezas calientes de los motores directamente a barras conductoras que actúan como intercambiadores de calor internos sumergidos en la arena, lo cual simplifica mecánicamente el sistema y elimina bombas o tuberías externas

3. Resultados y Discusión

Comportamiento de descarga:

El objetivo de este apartado es evaluar cómo cambia la potencia eléctrica de salida y la eficiencia del sistema a medida que el acumulador se va enfriando.

Para entender esta sección, los autores proponen un caso de estudio con los siguientes parámetros de partida:

- Un tanque de 1.5 m^3 completamente cargado a 400° .
- Se descarga utilizando un aceite térmico (Therminol VP-1) como medio acumulador, enfriándose hasta los 180° (límite inferior útil para el motor Stirling).
- Un motor Stirling de baja temperatura acoplado a un generador.

Potencia Mecánica Ideal vs. Potencia Eléctrica Regulada (Figura 4)

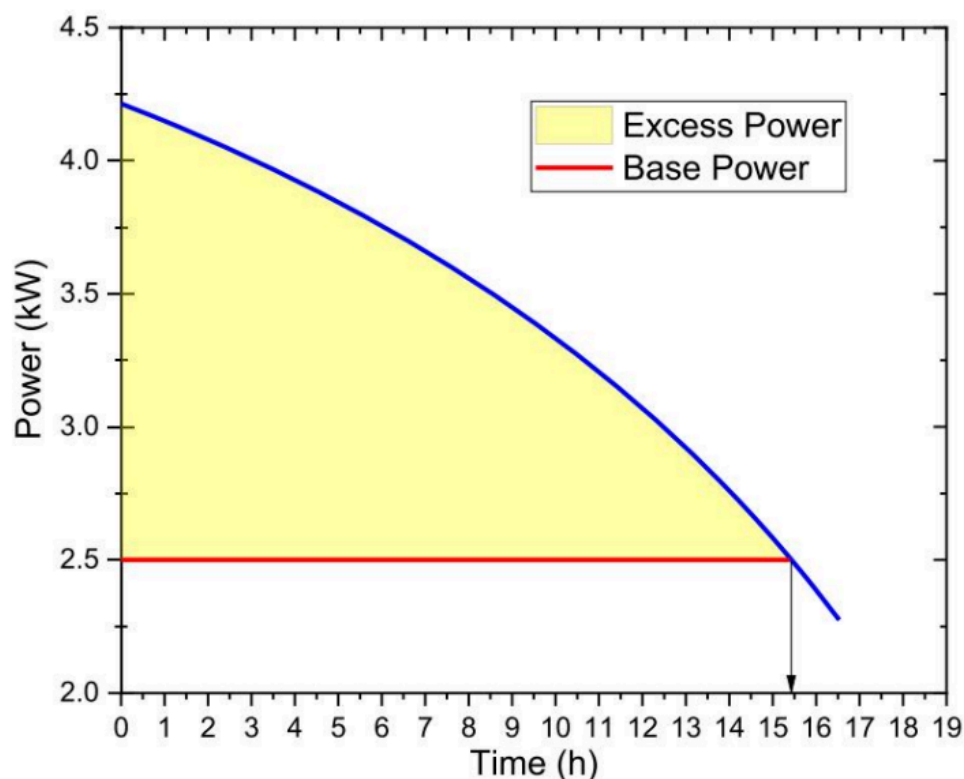


Figura 4. Perfil de potencia de descarga con definición de potencia base y potencia mecánica de un motor Stirling ideal integrado en un tanque TES.

En la **Figura 4**, se comparan dos curvas de potencia durante la descarga:

- **La Curva Azul (Potencia Mecánica del Motor Stirling):** La eficiencia termodinámica del motor Stirling está directamente acoplada a la eficiencia de Carnot, la cual depende de la temperatura instantánea del medio caliente (T_h):

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_l}{T_h}$$

Al inicio de la descarga, con el acumulador a 400°, la diferencia de temperatura con el foco frío 30° es máxima, por lo que la eficiencia y la potencia mecánica potencial del motor son muy elevadas. A medida que el acumulador se enfría, la potencia mecánica disponible cae exponencialmente (curva azul hacia abajo).

- **La Línea Roja (Potencia Eléctrica de Salida):** En la práctica, el motor Stirling impulsa un generador eléctrico que tiene una **potencia nominal limitada** (en este ensayo, fijada en aproximadamente **2.7 kW**). Por lo tanto, aunque al inicio el motor tenga la capacidad mecánica de producir más energía, el generador eléctrico recorta la salida a su límite de diseño.
- **El Área Amarilla (Exceso de Potencia):** Representa la energía térmica que el motor Stirling *podría* haber transformado en trabajo pero que el generador eléctrico no puede absorber. Es una pérdida por sobredimensionamiento térmico inicial.

Tiempo de Descarga Ideal vs. Tiempo de Descarga Real (Figura 5)

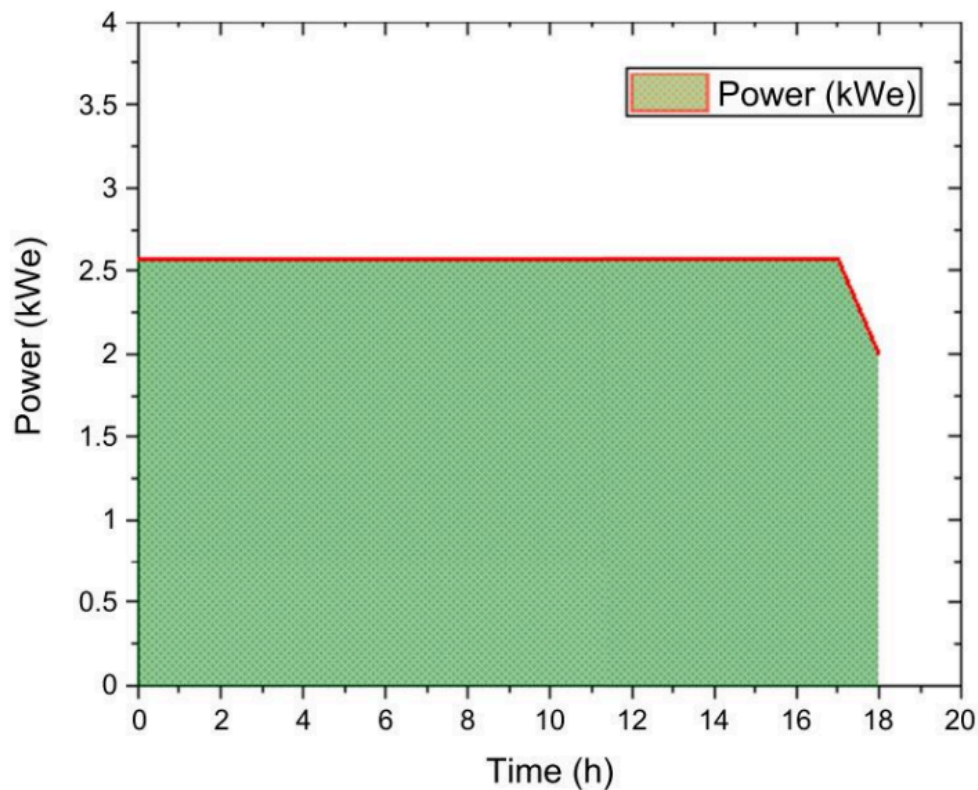


Figura 5. Perfil de potencia de descarga del motor Stirling integrado al tanque de almacenamiento TES que muestra la salida eléctrica real de la capacidad del motor.

La comparación entre las dos figuras nos muestra el cuello de botella físico más importante para *nuestro diseño mecánico de pila de arena*:

- **El Escenario Ideal (Figura 4 → ~15.5 horas):**

Si asumiéramos que la transferencia de calor dentro del acumulador es instantánea y perfecta (conductividad térmica infinita), el calor se distribuiría de forma homogénea hacia el motor y la descarga a potencia constante de 2.7kW se prolongaría durante unas **15.5 horas** antes de que el lecho caiga de los 180°.

- **El Escenario Real (Figura 5 → ~2.5 horas):**

En la simulación física real, la energía eléctrica constante se agota en solo **2.5 horas**.

- ¿Por qué? Debido a la **resistencia a la transferencia de calor (conductividad térmica finita)** del medio acumulador.

Para entregar 2.7kW eléctricos, el motor Stirling demanda un flujo de calor constante extremadamente alto de la arena/aceite. Como el medio tiene una velocidad de conducción térmica limitada, el calor no llega lo suficientemente rápido desde las zonas alejadas del tanque hacia la cabeza del motor. El medio en contacto directo con el intercambiador se enfría rápidamente, provocando que la temperatura efectiva de entrada del motor T_h caiga por debajo de 180° mucho antes de lo ideal, deteniendo la generación útil.

Implicancia Directa para el Diseño Mecánico de la Pila de Arena

Este análisis de la sección 3.1 es una advertencia de diseño para ti: **no basta con calcular cuánta energía cabe teóricamente en la masa de arena ($m \cdot C_p \cdot \Delta T$)**.

Si diseñas un contenedor de arena estático sin un intercambiador de calor altamente eficiente, la batería se "descargará" localmente en la zona de contacto en muy pocas horas (debido a la bajísima conductividad térmica de la arena de sílice), dejando la mayor parte del calor atrapado e inutilizable en el resto del tanque. Debes diseñar una geometría de intercambiador interno (por ejemplo, aletas de alta conductividad o varillas metálicas distribuidas) que maximice la tasa de transferencia de calor desde todo el volumen de arena hacia tu fluido de trabajo.

Selección del material TES:

Se compararon los tres materiales en un tanque de 1.5 m³ con 1 a 4 motores Stirling. Los resultados (Tabla 2) muestran que la arena ofrece la mejor eficiencia (**47.4%**) gracias a su amplio rango de temperatura (180 °C – 950 °C) y su alta capacidad calorífica. El aceite térmico alcanza un 35% y la sal fundida un 38.3%. La arena también es la más barata y abundante.

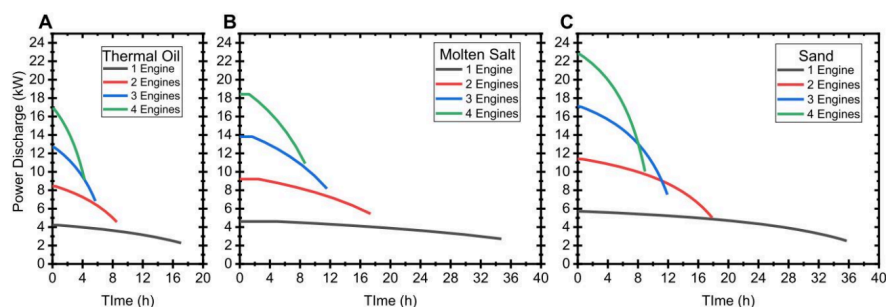


Figura 6. Comparación de diferentes materiales de almacenamiento térmico en un sistema ETES con una capacidad de almacenamiento de 1,5 m³ y entre uno y cuatro motores Stirling integrados en el tanque de almacenamiento térmico. A representa el escenario en el que se utiliza aceite térmico como material de almacenamiento térmico, B el escenario en el que se utiliza sal fundida como material de almacenamiento térmico y C el escenario en el que se utiliza arena como material de almacenamiento térmico.

Tabla 2.

Comparación resumida entre diferentes materiales de almacenamiento térmico para el nuevo sistema de almacenamiento de energía de la red eléctrica. La eficiencia se mide mediante la fórmula (descarga/carga * 100).

Materiales (1,5 m³)	Tmin (°C)	Tmax (°C)	Carga (kWh)	Descarga (kWh)	Eficiencia
Aceite térmico	180	410	192	84	44%
Sal fundida	200	500	372	118	32%
Arena	180	950	424	360	85%

Caso de estudio en Ghana:

Se simuló el ETES como almacenamiento principal de una granja solar fotovoltaica de 61kW en Accra, Ghana, utilizando datos reales de irradiancia del PVWatts Calculator. El primer día se necesitan **400kWh** para cargar el sistema desde temperatura ambiente hasta 400 °C (usando aceite térmico en este ejemplo). En días posteriores, solo se requieren **149kWh** para recargar desde 180 °C hasta 400 °C. La energía descargada durante la noche fue de unos **70kWh**.

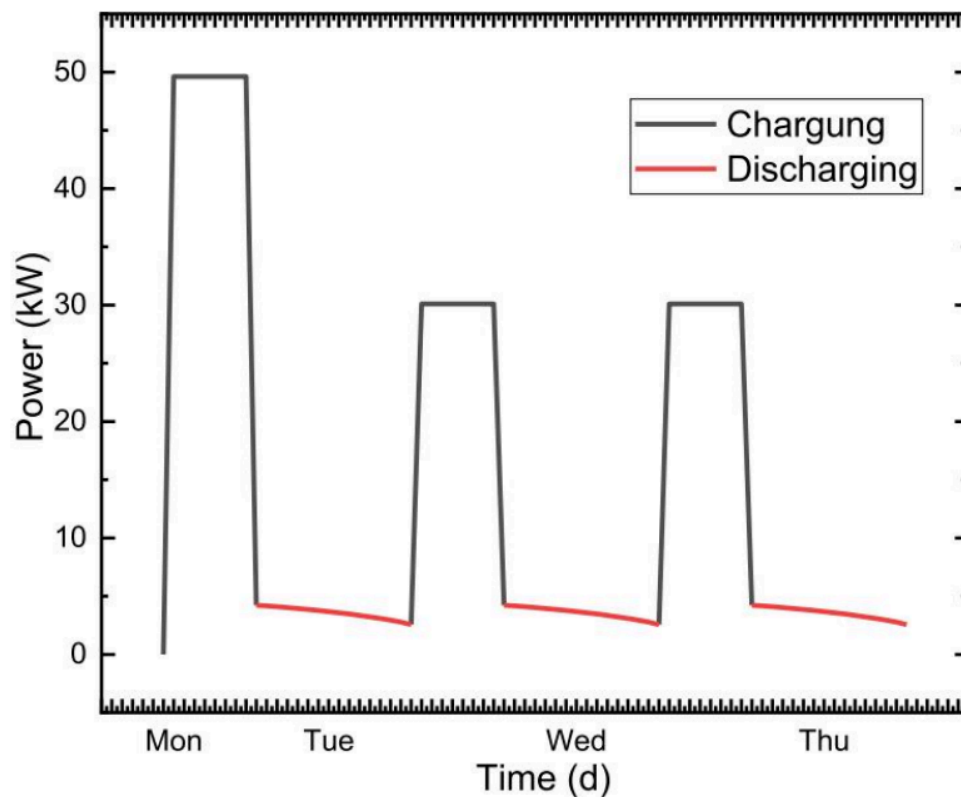


Figura 7. Perfil de potencia de carga y descarga diaria del sistema ETES en un modelo de datos fotovoltaicos solares.

Análisis de costos:

Se realizó una comparación de costos con otras tecnologías de almacenamiento para sistemas de 1MW y 100 MW (Tabla 3). Para el ETES con arena (1.5 m^3 , 88 kWh de capacidad), el costo total del sistema (tanque de acero, aislamiento, motor Stirling y generador) se estima en **24.142 \$**, mas el costo de la arena ($2446\text{ kg} \times 0,25\$/\text{kg}=611,5\$$). Sumando el costo total de diseño nos daría un costo por kWh de **69 \$/kWh**, que es:

- 6 veces más barato que las baterías de ion-litio en 2020.
- 4 veces más barato que la proyección de costo de las baterías de ion-litio para 2030.
- 7 veces más barato que las baterías de flujo redox de vanadio (VRFB).

Tabla 3

Rendimiento de costos de diferentes sistemas de almacenamiento de energía de la red eléctrica [81]

	2020 2030		2020 2030	
	1 MW para 10 h de almacenamiento \$/kWh		100 MW para 10 h de almacenamiento \$/kWh	
	N/A	N/A	262	262
LIB (material LFP)	402	280	356	247
batería de plomo-ácido	404	345	356	305
LIB (material NMC)	413	293	366	259
VRFB	457	365	399	319
CAES	N / A	N / A	119	118
HESS	N / A	N / A	312	161

Table 4

The cost estimate of the ETES system with sand as the thermal storage material

System/material selection	Quantity of storage material(kg)	Unit price [83] \$/kg	Totalcapacity	Baseloadcapacity	Price in (\$)	Systemcomponents cost \$	Total designcost \$	Storage cost \$/kWh
ETES/Sand	2446 kg	0.25 \$/kg	359 kWh	88 kWh	672	24142	24814	69

4. Conclusión

El sistema ETES, especialmente con arena como material de almacenamiento, ofrece una solución modular, de bajo costo, sin materiales críticos y con una eficiencia aceptable (47.4%). Su vida útil se estima entre 25 y 50 años, muy superior a la de las baterías (10-20 años). Es especialmente adecuado para sistemas renovables aislados en zonas rurales, donde el costo y la disponibilidad de materiales son factores clave.

3. Parámetros Técnicos Clave

- **Volumen / Masa de arena:** Tanque de **1,5m³** que contiene **2446 kg** de arena (el material seleccionado como óptimo). La arena es de tipo "garnet" o similar, con un precio de mercado de 0,25 \$/kg.
- **Potencia y Capacidad:**
 - **Capacidad de almacenamiento térmico útil:** 198.4 kWh (*corregido de la cifra errónea de 359 kWh del paper original de 2021*).
 - **Potencia de descarga nominal:** **2,525 kW** por motor Stirling. El sistema base utiliza un solo motor, pero pueden añadirse más para aumentar la potencia.
 - **Duración de descarga:** Aproximadamente **35 horas** (88 kWh / 2,5 kW) en condiciones ideales; en la práctica, la duración de descarga a potencia constante es de unas **2,5 horas** debido a la tasa de transferencia de calor.
- **ΔT de trabajo:**

- **Temperatura máxima de calentamiento: 950 °C** (para arena). En el análisis principal se usa este valor.
- **Temperatura mínima útil (antes de recarga): 180 °C** (para arena y aceite térmico). Esta T es la mínima útil para mantener la eficiencia del motor Stirling
- **Rango térmico efectivo:** $\Delta T = 950\text{ °C} - 180\text{ °C} = 770\text{ °C}$.
- **Tipo de intercambiador:**
 - No se emplean fluidos de transferencia de calor intermedios.
 - El calor se genera mediante **resistencias eléctricas** que están **enterradas** en el material de almacenamiento (arena). Estas resistencias también actúan como **barras conductoras de calor** (metálicas) que distribuyen el calor de manera uniforme.
 - Los cilindros calientes de los motores Stirling están **soldados o integrados** directamente en el tanque y en contacto con estas barras, permitiendo la conducción sólido-sólido sin bombas ni pérdidas asociadas.
 - Consiste en una varilla central metálica de alta conductividad que funciona simultáneamente como soporte físico para las resistencias eléctricas calefactoras (carga) y como puente térmico acoplado directamente (por soldadura) a la cabeza del motor Stirling (descarga)
- **Material aislante:** Se utiliza una manta aislante (de fibra cerámica) de alta temperatura **RS Pro Superwool 607 HT** (tolerancia de 1300 °C) colocada en el interior del tanque (cuando se usa arena) para proteger el acero. El tanque es de **acero ferrítico grado 4724 o 4713**, con resistencia a temperaturas entre 550 °C y 858 °C.
- **Eficiencia reportada: 47,4%** (eficiencia de ida y vuelta, calculada como energía eléctrica descargada / energía eléctrica cargada × 100). Esta es la eficiencia para el sistema con arena, la más alta de las tres opciones estudiadas.
 - esto quiere decir que se perderá mas de la mitad de la energía (52.6%) en el proceso de almacenamiento y transferencia

4. Hallazgos Críticos

- **Innovación clave:** La integración directa de los motores Stirling en el tanque de almacenamiento, sin necesidad de fluidos de transferencia de calor intermedios, lo que reduce costos, complejidad y pérdidas energéticas.
- **Solución al problema de conductividad de la arena:** Para superar la baja conductividad térmica de la arena, se diseñan **barras metálicas (heater/heat conductor)** que actúan como resistencias eléctricas y como conductores de calor,

distribuyendo el calor de manera eficiente y uniforme en todo el volumen del tanque.

- diseño de una **estructura metálica interna solidaria (varilla calefactora/conductora)** que actúa como un puente térmico de alta conductividad. Esta estructura distribuye uniformemente el flujo de calor durante el calentamiento eléctrico y actúa como un colector de flujo térmico concentrado hacia las cabezas de los motores Stirling durante la fase de descarga, eliminando la necesidad de costosos sistemas de fluidos caloportadores de alta presión, bombas o aletas metálicas complejas
- **Diseño del contenedor:** El tanque es de acero ferrítico con aislamiento interior de alta temperatura (Superwool 607 HT) para soportar temperaturas de hasta 950 °C. Para materiales líquidos, el aislamiento se coloca en el exterior.
- **Pérdidas de calor:** Se basan en estudios experimentales de tanques de sales fundidas. Se consideran pérdidas menores, con tasas de enfriamiento de 4 °C/h a 550 °C y <1.5 °C/h por debajo de 300 °C, que pueden minimizarse con un aislamiento adecuado.
- **Modularidad y escalabilidad:** El sistema es altamente modular: se pueden añadir más motores Stirling para aumentar la potencia de descarga, y tanques de mayor volumen para aumentar la capacidad. Esto lo hace adecuado tanto para aplicaciones de pequeña escala (1MW) como para grandes plantas (100 MW).
- **Limitación principal:** La eficiencia del 47.4% es inferior a la de las baterías (80-90%), pero el costo mucho menor y la larga vida útil pueden compensar esta desventaja en aplicaciones donde el costo y la disponibilidad de materiales son más importantes que la eficiencia máxima.